数学建模与创新实践实验指导书

成都信息工程学院软件工程学院

2023 年 12 月

实验 5　统计分析

一、实验目的

1、培养学生采用统计分析方法解决实际问题的能力，理解基本原理，能够利用特定领域的知识和数据建立统计分析模型。

2、通过教学案例培养学生的逻辑思维能力，能够针对现实问题使用 python 语言建立回归模型。

二、实验要求

1．复习 python 的 numpy 库，pandas 库，matplotlib 库的基本语法，也可以使用其他库。

2．完成实验内容并上机测试运行。

3．整理并上交**实验报告（内容要求参见实验报告模板）。**

三、实验内容

生态系统通过植物的光合作用吸收大气 CO_2，根据定义，单位生态系统面积上单位时间植物所固定的 CO_2 总量，称为总初级生产力(Gross primary productivity, GPP)。生态系统吸收的 CO_2 并不全部储存在植物体内，而是经过一系列复杂的过程，部分 CO_2 会通过生物的呼吸作用(包括自养呼吸和异养呼吸)再次释放到大气中，这部分 CO_2 的总量称为生态系统呼吸(Ecosystem respiration, Re)。因此，在生态系统碳通量的相关研究中，**生态系统 CO_2 通量**是指生态系统与大气间的 CO_2 交换量，主要由上述 3 部分组成，分别是生态系统净 CO_2 交换(NEE)，总初级生产力(GPP)和生态系统呼吸(Re)。

Re 观测数据为“YangPoLas.xlsx”

1、（90 分）白天，Re 与温度 T_{air} 表现为明显的线性回归关系，请建立二者的函数关系，并根据该**线性回归**模型预测 5℃~20℃以上的 Re 值，并做出相关图。

2、（10 分）夜晚，NEE 等于 Re，此时 GPP 等于 0。根据夜间温度数据，通过以下公式建立半小时 Re 和温度 T_{air} 之间的**非线性回归**关系：

$$Re = R_{ref} \times e^{E_0 \times \left(\left(\frac{1}{61.02}\right) - 1/(T_{air}+46.02)\right)}$$

式中 Re(μmol m^{-2} s^{-1})表示生态系统呼吸，E_0 固定为 $E_{0,avg}$ 值(窗口总大小为七天)，R_{ref} 预测 5℃~20℃以上的 Re 值，从连续四天的夜间数据估算出参考温度下呼吸作用的季节变化过程。请建立 Re 与 T_{air} 的非线性回归模型，并预测 0℃~20℃的 Re 值。